Prova 2 – Matheus José da Costa 11711BCC008

① Considere os sistemas

$$S_1 \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 = 4,5 \\ 5x_1 + 2x_2 = 14 \end{cases} \quad \text{e} \quad S_2 \begin{cases} 0,2x_1 - 0,19x_2 = 0,1 \\ 1,06x_1 - 1,06x_2 = 0,2 \end{cases}$$

O sistema S_1 tem solução $(3, -0,5)$, ao passo que S_2 tem solução aproximada para 3 casas decimais – $(6,415, 6,226)$

a) Nenhum dos dois sistemas atende ao critério das linhas, porém ao se usar Gauss-Jacobi, S_1 diverge e S_2 converge para a solução. Explique por que isso é possível (atenção: não é necessário nenhum cálculo neste item).

Isso é possível pois o método das linhas são condições suficientes mas não necessárias pro sistema convergir. Por isso que S_1 pode divergir tão quanto S_2 convergir mesmo sem atender ao critério das linhas.

b) Proponha uma alteração em S_1 de modo que o mesmo passe a convergir. Em seguida, demonstre, com o critério das linhas, que a convergência está assegurada para o método de Gauss-Jacobi após a alteração proposta.

Para S_1 convergir, basta fazer uma alteração da linha 2 com a linha 1.

$$S_1 \begin{cases} 5x_1 + 3x_2 = 14 \\ 2x_1 + 2x_2 = 4,5 \end{cases}$$

$|a_{11}| = 35 > |a_{12}| = 2$ Bem certo!

$|a_{22}| = 3 > |a_{21}| = 2$ Bem certo!

Atendendo ao critério então convergi.

Digitalizado com CamScanner